# CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA

JORGE LUIS GARCÍA MEDINA[1], ALEXIS GARCÍA SEVERINO[2], JENNIFER SÁMANO QUIROZ[3]

Regresar


## RESUMEN

Planear la producción considerando los recursos tecnológicos, financieros, materiales y humanos para cumplir las metas de producción, a través del push pull ya que nos permitirá un mejor manejo de material dentro y fuera de la logística de nuestra empresa, reduciendo costos directos e indirectos de fabricación, esto conlleva a realizar simulaciones para verificar el funcionamiento de los procesos de manufactura obteniendo datos específicos de mejora, la tecnología es vital para la mejora continua de procesos, para poder subsistir en el mercado y así mismo la satisfacción del cliente, el control y la optimización tiene resultados importantes para cualquier industria ya sea en cualquier ramo, se verá reflejado en incremento de producción, reducción de desperdicios, una mayor visibilidad de procesos.


**Palabras claves:** método push pull, kaizen, planear, reducción


## ABSTRAC

Planning production considering the technological, financial, material and human resources to meet the production goals, through push pull as it will allow us better handling of material in and out of the logistics of our company, reducing Direct and indirect manufacturing costs, this leads to simulations to verify the operation of the manufacturing processes obtaining specific data of improvement, the technology is vital for the continuous improvement of processes, to be able to survive In the market and also customer satisfaction, control and optimization has important results for any industry either in any branch, will be reflected in production increase, reduction of waste, greater visibility of Processes.


**Keywords:** Push Pull method, Kaizen, plan, reduction

[1] Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. elpumitas.100@gmail.com
[2] Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. Alexgarciamd030@gmail.com
[3] Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. jenniiquiiroz@gmail.com

## INTRODUCCIÓN

En esta ponencia a presentar haremos mención sobre un mejoramiento del Control y optimización de procesos de manufactura en ella nos permitirá reducir costos directos e indirectos de fabricación para ello es indispensable realizar varias simulaciones para poder ver si es posible hacer una mejora.

Al igual para lograr un eficiente cambio es posible implementar un sistema de monitoreo que ayude a identificar las características y parámetros del comportamiento de las variables que afectan directamente en proceso productivo.

## MARCO TEORICO

¿QUE SON LOS PROCESO DE MANUFACTURA?

Un proceso de manufactura, es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Se realizan en el ámbito de la industria.

En los principios de la manufactura, los productos se fabricaban, principalmente, sobre bases individuales y su calidad dependía en grado de la habilidad del operario. La manufactura moderna es una actividad industrial que requiere recursos tales como elemento humano, materiales, máquinas y capital. Para una producción eficiente, económica y competitiva todos los recursos se deben de organizar, coordinar y controlar con cuidado, los procesos para manufactura se determinan tomando en cuenta dos puntos de vista, uno técnico funcional y el otro económico, en la mayoría de las veces habrá una discordancia entre estos dos puntos de vista, pero se debe en lo posible llegar a un punto de equilibrio para obtener un producto que satisfaga los requerimientos funcionales y no sea demasiado caro.

¿EN QUE CONSISTE LA MEJORA CONTINUA EN LOS PROCESOS DE MANUFACTURA?

Mejora continua es el conjunto de acciones dirigidas a obtener la mayor calidad posible de los productos, servicios y procesos de una empresa. La mayoría de las

grandes empresas disponen de un departamento dedicado exclusivamente a mejorar continuamente sus procesos de fabricación. Esto se traduce en reducción de costes y tiempo, dos factores básicos en cualquier estrategia de mejora continua que persiga el crecimiento de una organización.

El resultado de aplicar procesos de mejora continua será un producto o servicio mejorado, más competitivo y que responda mucho mejor a las exigencias del cliente.

En este artículo, te explicaremos cómo aplicar la mejora continua en una empresa, con el fin de que minimices tus gastos y se incremente la productividad de tus procesos de trabajo. Pero antes, ¿cuáles son realmente los beneficios de la mejora continua en la empresa? Destacamos los más básicos y generalizados para cualquier tipo de empresa.

## ¿EN QUE CONSISTE EL SISTEMA PUSH PULL?

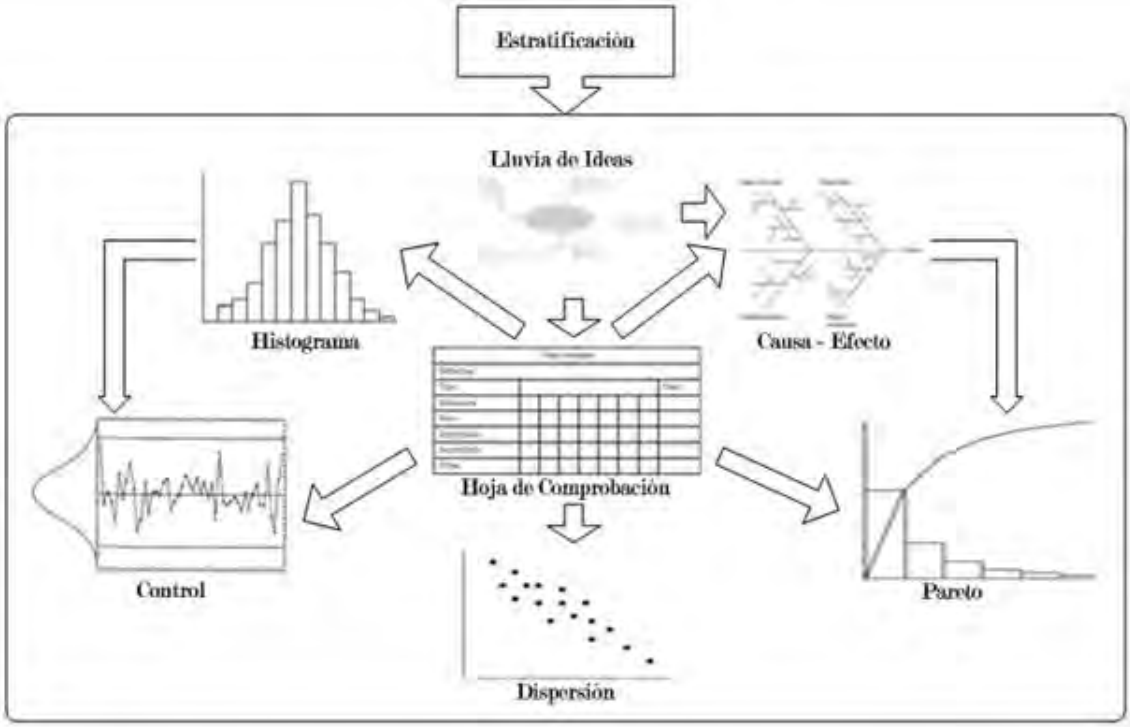
En el sistema Push (empujar), las empresas conciben la fabricación de los productos en función de un pronóstico de la demanda o de un itinerario determinado de trabajo. El principal problema de este sistema radica en que no siempre los pronósticos son correctos y a menudo se cae en una sobreproducción, lo que a la larga conlleva a las empresas a desembolsar grandes sumas de dinero de forma innecesaria.

Por otro lado, el sistema Pull (jalar) limita la producción en función a una necesidad del consumidor. Cuando un producto es adquirido, se activan los mecanismos para reemplazarlo. Este sistema permite a las empresas reducir costos en producción e inventarios, así como estructurar los procedimientos de fabricación mediante el uso de carteles o tarjetas, las cuales ayudan a dividir el proceso en fases determinadas y ordenadas de forma secuencial. En el sistema Pull, el enfoque principal son los consumidores y sus necesidades. No obstante, si bien se trata de un modelo que ofrece grandes ventajas, no produce los mismos resultados en todo tipo de empresas.

## METODOLOGÍA MEJORA CONTINUA

La metodología a utilizar consiste en el análisis de las áreas a mejorar, definiendo los problemas a solucionar, y en función de estos estructurar un plan de acción,

que esté formado por objetivos, actividades, responsables e indicadores de gestión que permita evaluar constantemente, este proceso debe ser alcanzable en un periodo determinado; y para ello el Plan de mejora deberá seguir los siguientes pasos:




Más que metodología son herramientas basados en las técnicas de control y mejora de la calidad, emplea métodos estadísticos de recolección, procesamiento y análisis de datos. También se conoce como “las 7 herramientas básicas de calidad o Ishikawa”, ya que ha sido este ingeniero japonés que ha promocionado su uso en resolución de problemas, a partir del sistema de producción toyotista, por esta razón su uso amplio en empresas.Las siete herramientas básicas son métodos de estadística aplicada, tales como muestreos de encuestas, muestreos de aceptación, pruebas de hipótesis, diseño de experimentos, análisis multivariados y los métodos optimización desarrollados en el campo de la Investigación de operaciones. Son un conjunto de técnicas gráficas utilizadas para la identificación de problemas en el ámbito privado y empresarial, y estas son los siguientes:

Estratificación

Hoja de comprobación

Histograma

Diagrama Causa y efecto

Diagrama de Pareto

Diagrama de Dispersión

Gráfico de control

ESTRATIFICACIÓN

Estratificación o muestreo estadístico es el proceso de división de variables del grupo de causas (población) en subgrupos homogéneos antes tomar la muestra, es tomar muestras para inferir ciertos hechos respecto de la población y extraer conclusiones. En realidad, no es una técnica nueva, sino que es una metodología que está incorporado implícitamente en los demás herramientas de mejora continua.

HOJA DE COMPROBACIÓN

También denomino planilla de datos u hoja de verificación, se trata de un formulario para recojo de datos de diseño especial técnicas de muestreo, a veces automatizado con el propósito de controlar, estudiar las variables, especificaciones, tolerancias y causas que originan un problema, el objetivo es facilitar, y permitir el análisis rápido de datos. Generalmente estos datos son un insumo para realizar inferencias estadísticas.

HISTOGRAMA

Un histograma es una representación tabulado de frecuencias. Los histogramas se utilizan para representar y estimar la densidad de probabilidad de los datos, el objetivo es determinar los parámetros muéstrales para comparar con los parámetros de la población, generalmente estas son medidas de tendencia central y de dispersión, para comparar con las tolerancias o límites de aceptación de la muestra con N-datos. Además de estas se puede realizar las decimas de hipótesis o intervalos de confianza.

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

Llamado también “diagrama de pescado o de Ishikawa”, es un diagrama de elementos causales de un determinado efecto, se identifican posibles factores que causan un efecto general (problema central). El diagrama de causas y efecto

pueden revelar relaciones claves entre diversas variables y las posibles causas sobre el comportamiento de un proceso, las causas pueden ser derivadas de las sesiones de lluvia de ideas.

Para solucionar un problema deben estudiarse sus causas potenciales y eliminarlas, el diagrama de pescado o causa-efecto es un diagrama vivo que va cambiando a medida que se van separando y apareciendo nuevas causas en el problema.

DIAGRAMA DE PARETO

Un diagrama de Pareto es un gráfico de barras y una línea, este diagrama toma el principio de 80:20, el cual manifiesta que cuando se analizan las causas de un problema, en general son pocas las responsables en su mayor parte, es decir que el 80% del problema es causado por el 20% de las causas, las que serán el objetivo de solución sin dejar el resto de las causas. Tiene el principio de pocas fundamentales y muchas triviales el cual establece las prioridades de mejora.

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

También llamado gráfico variante, es un diagrama de coordenadas cartesianas para mostrar la correlación entre de dos variables del conjunto de datos recogidos. Los diagramas pueden presentar distintos aspectos según el tipo de relación que exista entre las variables. Generalmente se realiza una regresión lineal simple para contrastar la causalidad o correlación entre las variables, en algunas ocasiones no siempre está claro la correlación.

GRÁFICOS DE CONTROL

Los gráficos de control son diagramas de series de tiempo de los datos recogidos para comparar con los esperados, diseñados o de control. Si el gráfico indica que el proceso supervisado no está bajo control, este análisis gráfico puede ayudar a determinar las fuentes de variación o causas. El proceso de control, permite mejorar a través de un esfuerzo deliberado para entender las causas de los resultados actuales.

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PUSH VS. PULL

Una de las partes fundamentales de una compañía, sobre todo en los fabricantes, es que debe contar con un inventario, que siempre esté abastecido, para cumplir con los compromisos que tiene con los consumidores. La empresa debe desarrollar una dinámica de inventario que permita realizar controles, sobre cada uno de los costes que están asociados con éste, es decir, costes asociados al transporte, costes asociados al almacenamiento, costes referentes a los pedidos, etc. Los controles de inventario se pueden desarrollar de dos formas: primero, el modelo pull o jalar y segundo, el modelo push o empujar. Ambos modelos se explicarán a continuación.

MODELO PUSH

En esta forma de trabajar, la empresa efectuará un proceso de predicción del inventario, con el que se puede estimar la cantidad de productos necesarios para satisfacer los pedidos de un consumidor específico, es decir, la empresa fabricará o comprará los artículos que anticipa o planifica.

Para este método la empresa lo que hará será fabricar un conjunto de artículos en base a la materia prima que fue adquirida y en base a la planificación previamente

hecha, con lo cual busca vender o "empujar" cada uno de los productos elaborados hacia el cliente o consumidor.

Este sistema es algo rígido, por tanto los pronósticos de la producción generalmente se estiman para saciar la demanda a mediano y largo plazo. Esto trae consigo un conjunto de consecuencias importantes, como por ejemplo, se deben tener áreas que cuenten con grandes dimensiones, para poder almacenar los artículos que se deben adquirir, logrando así abarcar las cantidades estimadas de producción. Sin embargo, estos costes de inventario se ven compensados por las rebajas en la adquisición de grandes cantidades de materiales. El modelo "push" es conveniente para aquellas empresas que buscan producir a gran escala, porque a medida que crece la producción los costes por unidad van disminuyendo. No obstante, este modelo resulta extremadamente útil cuando es necesario mantener abastecido el mercado del producto en determinada parte del año, donde el consumo será máximo. Una de las desventajas con las que cuenta este método es que, al ser estimado el inventario necesario para realizar la producción, los cálculos de material suelen ser inexactos y en consecuencia no se sabe a ciencia cierta la cantidad de productos que pueden ser fabricados. Además, como la producción se realiza en masa, sin importar la demanda del producto, cuando ésta disminuya y no se tenga tanto consumo, los productos fabricados serán almacenados. Esto incrementa los costes de la empresa, puesto que deben cancelarse tarifas adicionales, por almacenamiento, hasta que dichos productos sean empujados a la venta en el mercado.

En contraparte, tiene la ventaja de que la empresa no tendrá ninguna preocupación para satisfacer los pedidos de cada uno de los clientes, puesto que sabe que cuenta en el inventario suficiente cantidad de material para producir los artículos hasta mediano y largo plazo.

MODELO PULL

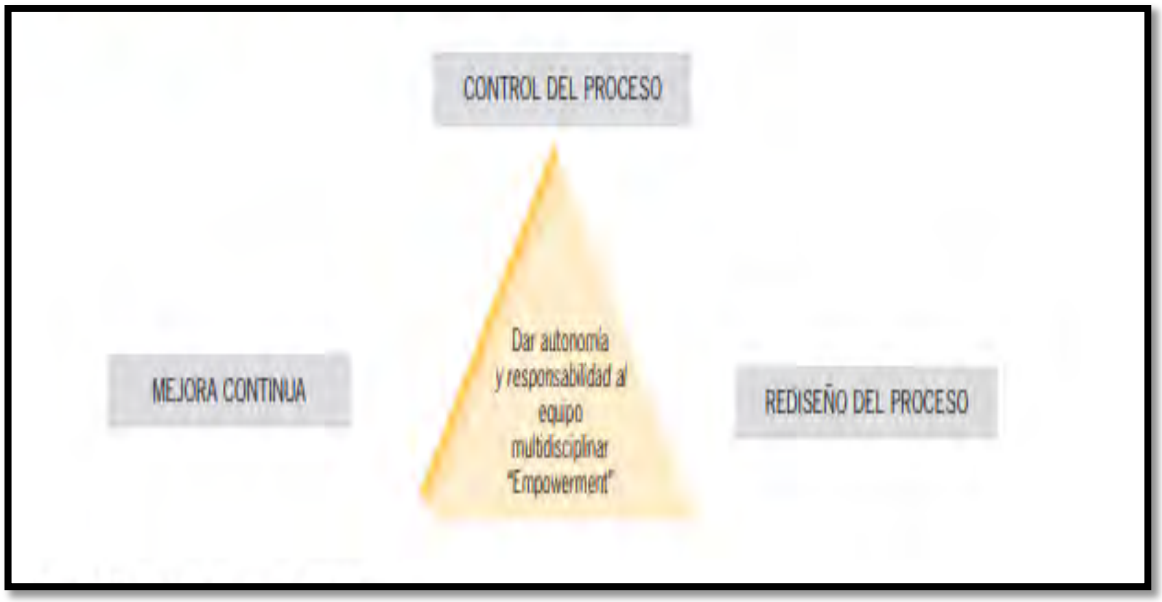
Este modelo es totalmente opuesto al sistema push, aquí será el consumidor el encargado de iniciar el proceso de producción. En este caso, la empresa cuenta con los artículos estrictamente necesarios para satisfacer el mercado, resultando altamente conveniente para aquellas personas que están sacando productos

nuevos al mercado. Este método tiene la ventaja que los costes por almacenamiento son relativamente bajos, puesto que no hay abundancia en la producción y los artículos que requieren ser almacenados con muy pocos, así se reducen las pérdidas que la empresa pueda tener por vencimiento de los productos, es decir, este sistema de producción está totalmente ajustado a la demanda del producto. Una de las desventajas más importantes que presenta este sistema es que puede causar incumplimientos a los consumidores en caso de que algún proveedor de materia prima falle en la entrega de determinado material, en consecuencia, no se podrá fabricar el producto, lo cual causará la molestia en el cliente. Es importante recordar que en las empresas fabricantes o cualquier otra que requiera de una cierta cantidad de stock de materiales, la implantación de cada uno de estos sistemas de inventario, dependerá básicamente del tipo de producto que se desea producir, así como también dependerá de la importancia de la demanda.Es decir, donde un producto sea muy solicitado es conveniente un método de inventario push, sin embargo, donde se tengan dudas de la demanda resulta conveniente el método pull.

CONTROL Y MEJORA CONTINÚA DE LOS PROCESOS

- Si su variabilidad se mantiene dentro de unos márgenes aceptables.
- Si la efectividad del proceso es la deseada, es decir, si los indicadores de resultados o de valoración integral del proceso son satisfactorios.
- Si los usuarios están satisfechos: se han eliminado espacios en blanco, tiempos de espera innecesaria, se garantiza la accesibilidad a los clientes.
- Si se mantienen los niveles de eficiencia previstos, y los indicadores demuestran una mejor utilización de los recursos.
- Si se escucha la opinión de los profesionales y las personas que intervienen en el desarrollo del proceso consideran que su trabajo ha mejorado

FASES DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS




CONTROL DEL PROCESO

En el diseño de un proceso asistencial se describen las etapas necesarias para obtener el mejor resultado. Por eso, se considera que un proceso está en CONTROL o estabilizado cuando:

• Se conoce su propósito (Misión).

• Están descritos sus pasos (Subprocesos).

• Están identificadas sus entradas y salidas.

• Están identificados sus clientes y proveedores.

• Existe un Responsable.

• Se mide y mejora su efectividad y eficiencia.

PLANIFICAR LA MEJORA

Es necesario establecer un Plan de Mejora para introducir los cambios necesarios en el proceso previamente diseñado. Este Plan debe contemplar todos los aspectos que permitan conducir el proceso hacia la excelencia y, en este sentido, debe responder a las siguientes preguntas: ¿Quién lleva a cabo la mejora?: Aspectos relacionados con las personas, como el grado de implicación de los profesionales (objetivos individuales, incentivos, etc.), la capacidad de introducir innovaciones y el grado de autonomía para hacerlas posible.

¿Cómo se lleva a cabo?

Forma de organizar las estrategias de mejora, es decir, cuestiones tales como quién las lidera, con qué estructura organizativa (comisiones, grupos de trabajo, etc.).

¿Cuándo?

Si se planifican las actividades de mejora con carácter puntual o están integradas en el trabajo diario, etc.

¿Qué se necesita?

Recursos de formación, tiempo, personas, recursos materiales, etc.

EJECUTAR

Consiste en “hacer mejor las cosas”, asegurando que se miden los resultados en cada paso, desde la entrada hasta el final del proceso (la cantidad y la entrega de servicios, la calidad de los mismos, etc.).

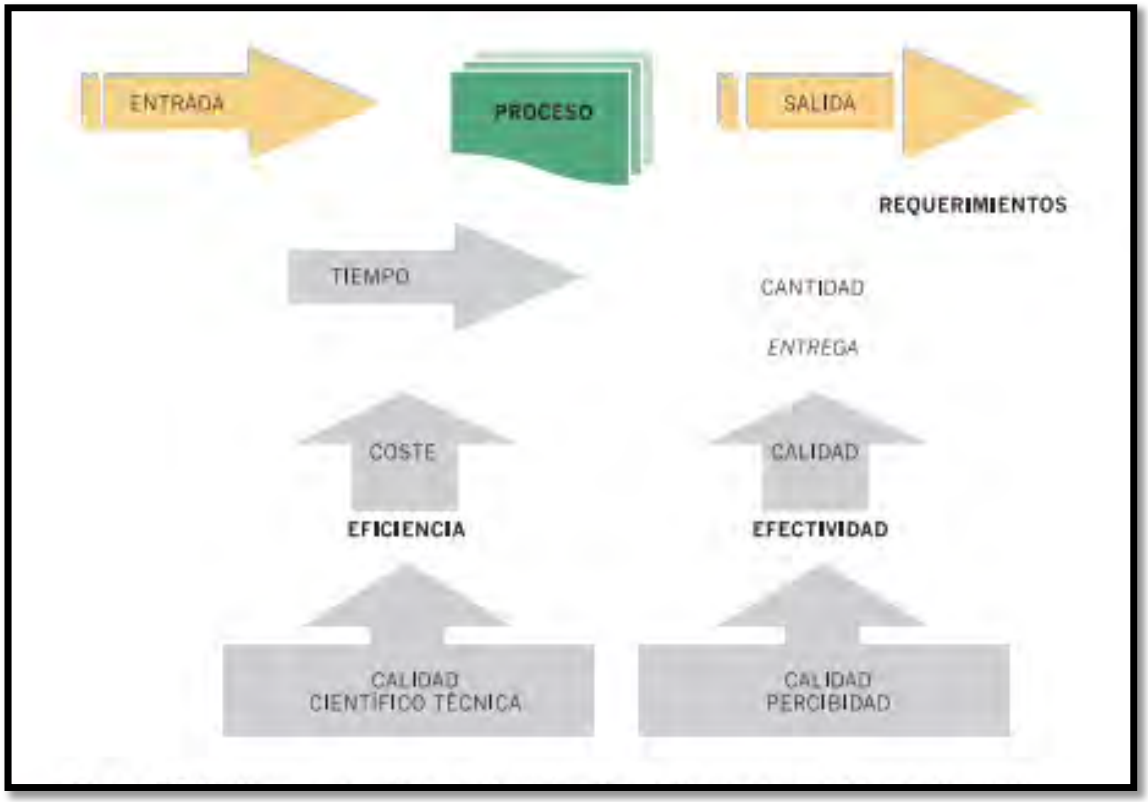
Así, hay que medir el tiempo de realización de las tareas previstas y el lugar más idóneo donde éstas se ejecutan, es decir, se debe valorar la eficiencia del proceso y su efectividad, y no sólo desde el punto de vista de la calidad científico técnica (que siempre tienen en cuenta los proveedores), sino también de la percibida por los usuarios.

Para llevar a cabo estas mediciones, es imprescindible contar con un Sistema de Información Integral en el que se contemplen las diferentes dimensiones de la

calidad, se utilicen diferentes métodos para obtener la información, y estén diseñados los indicadores de evaluación precisos (ver tabla x).

Es decir, un sistema de evaluación y seguimiento de calidad de un proceso exige de un sistema de información que lo sustente, y que se constituye como la base fundamental para la valoración de la mejora a largo plazo.

Éste ha de tener cobertura integral, con el fin de facilitar tanto la obtención de indicadores globales y poblacionales como las fuentes de datos que permitan la gestión de casos y la trazabilidad de los mismos a lo largo del proceso.




EVALUAR

Se trata de buscar continuamente las causas de los errores y desviaciones en los resultados, interrelacionando los flujos de salida del proceso con las expectativas previas de los usuarios, ya que la gestión de procesos, si bien consiste en mejorar las cosas que ya se vienen haciendo, pone especial énfasis en el 'para quién' se hacen y en el 'cómo' se deben hacer. Para la evaluación de los procesos se pueden plantear múltiples herramientas y mecanismos de actuación, de entre los

cuales se aconseja utilizar los que se proponen en el último apartado de este capítulo.

• Repetición del Ciclo de Mejora.

• Realización de Auditorías de Calidad.

• Aplicación de Técnicas de Benchmarking.

ACTUAR

Esta fase del Ciclo de Shewart consiste en intervenir en el proceso para solucionar los problemas de calidad, analizando las intervenciones factibles dentro del ámbito concreto de aplicación, y buscando el consenso entre los profesionales que lo lleven a cabo. Para ello, es necesario apoyarse en las fuerzas a favor y gestionar adecuadamente las posibles resistencias a las soluciones previstas. Esto se puede lograr, por ejemplo, mediante la construcción de una matriz DAFO, en la que se visualicen tanto los factores externos al proceso (oportunidades y amenazas) como los internos (debilidades y fortalezas), cuyo conocimiento ayudará a diseñar la estrategia de intervención.

## CONCLUSIONES

En la actualidad uno de los objetivos más buscados por todas las empresas es la mayor eficiencia al menor costo, sin dejar por un lado los estándares de calidad y servicio al cliente.

Para que una empresa sea competitiva debe utilizar enfoques innovadores que beneficien conjuntamente a todos.

La adecuada administración de la cadena de abastecimiento y el uso de la tecnología de información darán las ventajas competitivas a las empresas que buscan su desarrollo en los mercados globalizados.

Una exitosa cadena de suministros entrega al cliente final el producto apropiado, en el lugar correcto y en el tiempo exacto, al precio requerido y con el menor costo posible para lograr una mayor eficiencia y productividad en la empresa.

Toda empresa que desee competir en el mercado global debe de aplicar una estrategia estructurada para lograr la excelencia operativa aplicada por todos los actores involucrados.

Estas metodologías nos permiten disminuir los niveles de inventario de productos en proceso en líneas de producción de empresas manufactureras, como resultado de producir únicamente lo necesario en aquellos procesos en que estas metodologías son aplicadas esto nos permite sincronizar las etapas de producción y ensamble en plantas de manufactura, mediante un cambio en la forma de realizar y organizar el trabajo, para lo cual no se hacen necesarios cambios de infraestructura ni tecnología física. El único requisito para la implementación de estas metodologías es la formación de personal y la organización de los procesos.

La simulación de procesos de manufactura permite realizar una modelación que se aproxima a la realidad de dichos procesos, con lo cual es posible analizar el desempeño tanto de condiciones actuales, como futuras donde se proponen cambios. A partir de estos análisis de simulación se pueden tomar decisiones que permiten tener mayor certeza sobre los resultados esperados.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gstettner, S. and H. Kuhn "Analysis of production control systems Kanban and CONWIP", International JournaANAl of Production Research 34, pp. 3253-3273. 1996.

Imai, M. "Como implementar el Kaizen en el sitio de trabajo (gemba)", McGraw Hill. 1998.

Management Developing Center, S. A. de C. V. "Herramientas de Mejora de Procesos Kaizen, Smed, Kanban, Poka Yoke." Pp. 44. 2006.

Acevedo J. y Urquiaga, A. y Gómez, M. "Gestión de la Cadena de suministro. Centro de estudio de Tecnología de Avanzada (CETA) y Laboratorio de Logística y Gestión de la Producción (Logespro)"

Montiel Ardines, Oscar C. "Educación Tecnológica 3", 2ª. Edición, Ámbitos industriales y de servicios de apoyo para la producción, México, 2005.

Schey, John A. "Procesos de Manufactura", 3a. Edición, México, McGrawHill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2002

Copyright of Revista Ciencia Administrativa is the property of Universidad Veracruzana and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.